

**SISTEM INFORMASI KEANGGOTAAN UKM RISALAH BERBASIS
PROGRESSIVE WEB APP MENGGUNAKAN METODE
PROTOTYPE**

PROPOSAL TUGAS AKHIR



Diajukan Oleh:

Nama : Ahmad Sadam Izzatulloh
NIM : 2208096085

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2026**

NOTA DINAS

Semarang, 23/02/2026

Yth. Ketua Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Walisongo Semarang

Assalamual'aikum. wr. wb.

Dengan ini diberitahukan, bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah tugas akhir dengan:

Judul : SISTEM INFORMASI KEANGGOTAAN UKM RISALAH
BERBASIS PROGRESSIVE WEB APP
MENGUNAKAN METODE PROTOTYPE

Penulis : Ahmad Sadam Izzatulloh

NIM : 2208096085

Jurusan : Teknologi Informasi

Saya memandang bahwa naskah tugas akhir tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo untuk diujikan dalam Seminar Proposal Tugas Akhir

Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Pembimbing I,

Hery Mustofa, M.Kom
NIP. 198703172019031007

NOTA DINAS

Semarang, 23/02/2026

Yth. Ketua Program Studi Teknologi Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Walisongo Semarang

Assalamual'aikum. wr. wb.

Dengan ini diberitahukan, bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah tugas akhir dengan:

Judul : SISTEM INFORMASI KEANGGOTAAN UKM RISALAH
BERBASIS PROGRESSIVE WEB APP
MENGUNAKAN METODE PROTOTYPE

Penulis : Ahmad Sadam Izzatulloh

NIM : 2208096085

Jurusan : Teknologi Informasi

Saya memandang bahwa naskah tugas akhir tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo untuk diujikan dalam Seminar Proposal Tugas Akhir

Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Pembimbing II,

Moh Hadi Subowo, M.T.I
NIP. 198703312019031003

DAFTAR ISI

NOTA DINAS.....	i
NOTA DINAS.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Batasan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian teori	9
a. Pengertian Sistem.....	9
b. Pengertian Informasi.....	9
c. Sistem Informasi	10
d. UKM RISALAH	11
e. <i>Progressive Web App</i>	12
f. Prototype	14
g. Konsep Aplikasi Berbasis Web.....	15
B. Pemodelan Sistem.....	16
C. Pengujian Perangkat Lunak	17

D.	Pengembangan Sistem.....	18
a.	Visual Studio Code.....	18
b.	XAMPP	18
c.	React.js	19
d.	JavaScript	20
e.	Node.js	20
f.	Express.js	21
g.	MySQL.....	22
E.	Kajian terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN		27
A.	Model Pengembangan.....	27
B.	Prosedur Pengembangan	28
1.	Tahap Pengumpulan Kebutuhan.....	28
2.	Tahap Membangun Prototype.....	37
3.	Tahap Evaluasi Prototype.....	59
4.	Tahap Mengkodekan Sistem	59
5.	Tahap Menguji Sistem	60
6.	Tahap Evaluasi Sistem.....	63
7.	Tahap Penggunaan Sistem	63
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN.....		71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo UKM RISALAH (AD Tahun 2024)	11
Gambar 3. 1 Metode Prototype	28
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi	38
Gambar 3. 3 BPMN AS-IS	41
Gambar 3. 4 BPMN TO-BE	43
Gambar 3. 5 DFD Level 0	46
Gambar 3. 6 DFD Level 1	47
Gambar 3. 7 Entity Relationship Diagram	48
Gambar 3. 8 Logical Record Structure	49
Gambar 3. 9 Dashboard Umum	50
Gambar 3. 10 Proses Pendaftaran Calon Anggota	51
Gambar 3. 11 Login Anggota	52
Gambar 3. 12 Dashboard Anggota	52
Gambar 3. 13 Informasi Kegiatan Anggota	53
Gambar 3. 14 Kehadiran Anggota	53
Gambar 3. 15 Profil Anggota	54
Gambar 3. 16 Login Pengurus	54
Gambar 3. 17 Dashboard Pengurus	55
Gambar 3. 18 Kelola Pendaftaran	55
Gambar 3. 19 Kelola Anggota	56
Gambar 3. 20 Kelola Kegiatan	56
Gambar 3. 21 Kelola Kehadiran Anggota	57
Gambar 3. 22 Kelola Berita	58
Gambar 3. 23 Kelola Laporan	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu	22
Tabel 3. 1 Ketentuan AD/ART.....	29
Tabel 3. 2 Dokumentasi Lapangan	30
Tabel 3. 3 Rincian dan Tupoksi Kepengurusan.....	38
Tabel 3. 4 Bobot Nilai Skala Likert	61
Tabel 3. 5 Kriteria Interpretasi Hasil UAT	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini dan di masa mendatang menuntut organisasi, termasuk organisasi kemahasiswaan, untuk mengelola aktivitas dan administrasi secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan strategis dalam mendukung tata kelola organisasi yang transparan, terintegrasi, dan berbasis data.

Dalam konteks tersebut, UKM RISALAH (Rebana Ilmu Seni Al-Qur'an dan Tilawah) merupakan unit kegiatan mahasiswa berbasis keagamaan di Fakultas Sains dan Teknologi yang berdiri sejak 13 Januari 2016. UKM ini berperan sebagai wadah pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang seni tilawah Al-Qur'an, sekaligus sarana pembinaan karakter, penguatan nilai keislaman, dan pembentukan solidaritas antarmahasiswa. Seiring waktu, jumlah anggota UKM RISALAH terus meningkat dan tersebar pada beberapa angkatan, dengan total 77 pengurus serta 83 anggota angkatan 2023, 61 anggota angkatan 2024, dan 55 anggota angkatan 2025. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan data keanggotaan yang tertib dan terstruktur.

Pengelolaan keanggotaan UKM RISALAH meliputi proses rekrutmen melalui kegiatan Orientasi Dasar Tilawah Al-Qur'an

SAINTEK (ORDITAS) hingga pembinaan rutin lintas angkatan. Setiap tahapan menghasilkan data penting, seperti status keanggotaan, riwayat partisipasi, dan tingkat kehadiran anggota. Namun, berdasarkan hasil observasi, pengelolaan data keanggotaan dan pencatatan kehadiran masih dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai media. Kondisi ini menyebabkan proses administrasi berjalan lambat, berpotensi menimbulkan duplikasi data, menyulitkan pemantauan keaktifan anggota, serta meningkatkan beban administratif pengurus.

Permasalahan tersebut berdampak langsung pada efektivitas pembinaan dan evaluasi anggota, karena proses penilaian keaktifan dan perkembangan anggota belum sepenuhnya didukung oleh data yang terdokumentasi secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi keanggotaan yang mampu mengintegrasikan proses pendaftaran, pengelolaan status keanggotaan, pencatatan kehadiran, serta penyediaan informasi keanggotaan secara terpusat.

Penerapan sistem informasi keanggotaan berbasis *Progressive Web App* (PWA) dinilai sesuai dengan karakteristik organisasi mahasiswa karena dapat diakses lintas platform tanpa instalasi, tetap berfungsi pada kondisi koneksi terbatas, serta mendukung notifikasi *real-time*. Agar sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, metode

Prototype dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem secara iteratif melalui pembuatan prototype, pengujian langsung oleh pengguna, serta penyempurnaan berdasarkan umpan balik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Keanggotaan UKM RISALAH berbasis *Progressive Web App* menggunakan metode Prototype. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mengintegrasikan data keanggotaan, menstandarisasi pencatatan kehadiran, serta mendukung proses evaluasi dan pembinaan anggota secara berkelanjutan.

Pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mengelola keanggotaan sejalan dengan prinsip Islam yang menganjurkan umat untuk mempersiapkan diri dengan segala kemampuan yang dimiliki, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok." (QS. Al-Hasyr: 18).

Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah muhasabah, mengevaluasi, dan mencatat apa yang telah dikerjakan sebelum hari pertanggungjawaban tiba. *Imam Al-Qurthubi* dalam *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* menambahkan bahwa perintah وَانْتَظِرُوا

mengisyaratkan perlunya تنظيم (pengaturan yang terstruktur) dan taqyid (pencatatan yang tertib) atas setiap aktivitas yang dilakukan dan monitoring keanggotaan. نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ menjadi landasan pentingnya dokumentasi rekam jejak partisipasi anggota yang akurat dan terjaga, serta kata لِعَدِّ menegaskan bahwa data keanggotaan yang terkelola dengan baik adalah investasi strategis bagi keberlanjutan dan regenerasi organisasi di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, pengembangan sistem informasi keanggotaan UKM RISALAH berbasis *Progressive Web App* menggunakan metode Prototype menjadi solusi strategis untuk mengatasi permasalahan pengelolaan keanggotaan yang dihadapi saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang mendukung transformasi digital organisasi menuju pengelolaan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan data keanggotaan UKM RISALAH masih dilakukan secara manual dan terpisah pada berbagai media, sehingga belum tersedia basis data terintegrasi yang mampu menyimpan, memperbarui, dan menampilkan informasi keanggotaan secara konsisten dan *real-time*.

2. Belum tersedia sistem informasi yang mampu mengelola proses keanggotaan secara *end-to-end*, mulai dari pendaftaran calon anggota, penetapan status keanggotaan melalui ORDITAS, hingga pencatatan kehadiran kegiatan pembinaan sebagai indikator keaktifan anggota.
3. Proses pemantauan keaktifan dan evaluasi anggota belum didukung oleh fitur sistem yang terstruktur, sehingga pengurus mengalami kesulitan dalam melakukan rekapitulasi data, penyusunan laporan, serta pengambilan keputusan berbasis data.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang arsitektur Sistem Informasi Keanggotaan UKM RISALAH berbasis *Progressive Web App* yang mampu mengintegrasikan proses pendaftaran, pengelolaan status keanggotaan, dan pencatatan keaktifan kehadiran anggota?
2. Bagaimana tingkat akseptabilitas (penerimaan) anggota dan pengurus terhadap penerapan Sistem Informasi Keanggotaan tersebut, yang diukur menggunakan *metode User Acceptance Testing (UAT)*?

D. Batasan Masalah

Batasan masalah perlu diterapkan pada penelitian ini, agar penelitian dapat dilakukan secara objektif dan jelas sehingga lebih terarah. Batasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dibatasi pada perancangan dan implementasi Sistem Informasi Keanggotaan UKM RISALAH berbasis *Progressive Web App*, yang mencakup pengelolaan data anggota, penetapan dan perubahan status keanggotaan, pengelolaan kegiatan pembinaan, serta pencatatan dan rekapitulasi kehadiran anggota.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada aspek administrasi keanggotaan, sehingga tidak membahas modul administrasi organisasi lainnya, seperti administrasi keuangan, pengelolaan inventaris, dan manajemen kepanitiaan kegiatan UKM RISALAH lainnya.
3. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada metode Prototype, yang meliputi tahapan perancangan prototype, evaluasi oleh pengguna, serta penyempurnaan sistem berdasarkan umpan balik pengurus dan anggota.
4. Pengujian sistem dalam penelitian ini dibatasi pada pengujian validasi kepuasan dan penerimaan pengguna menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT), bukan pengujian performa server atau keamanan jaringan secara mendalam.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Merancang dan mengimplementasikan arsitektur Sistem Informasi Keanggotaan UKM RISALAH berbasis *Progressive Web App* (PWA) yang mampu mengintegrasikan proses pendaftaran calon anggota, pengelolaan status keanggotaan, dan pencatatan keaktifan kehadiran anggota secara terpusat dan efisien.
2. Mengukur tingkat akseptabilitas (penerimaan) pengurus dan anggota UKM RISALAH terhadap sistem yang dibangun melalui pengujian *User Acceptance Testing* (UAT), guna memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan fungsional organisasi.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian *Sistem Informasi Keanggotaan UKM RISALAH Berbasis Progressive Web App Menggunakan Metode Prototype* adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian Praktis

- a. Menyediakan sistem informasi keanggotaan UKM RISALAH yang terintegrasi dan *real-time*, sehingga data anggota tidak lagi tersebar dan dapat digunakan untuk memantau status keanggotaan, riwayat kegiatan, serta tingkat partisipasi anggota secara akurat.

- b. Memudahkan pengurus dalam mengakses informasi keanggotaan melalui sistem berbasis *Progressive Web App* (PWA) yang dapat diakses lintas perangkat tanpa instalasi.
- c. Mendukung proses kaderisasi dan regenerasi kepengurusan UKM RISALAH melalui penyediaan data partisipasi dan keaktifan anggota yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan organisasi.
- d. Memberikan gambaran penerapan sistem informasi keanggotaan berbasis PWA yang dikembangkan menggunakan metode Prototype sesuai dengan kebutuhan pengguna organisasi kemahasiswaan.

2. Manfaat Penelitian Teoritis

- a. Menambah referensi keilmuan di bidang sistem informasi, khususnya terkait pengembangan sistem informasi keanggotaan berbasis *Progressive Web App* (PWA) dalam lingkungan organisasi kemahasiswaan.
- b. Memberikan kontribusi akademik terhadap penerapan metode Prototype sebagai metode pengembangan sistem yang mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna secara iteratif dan berkelanjutan.
- c. Menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas pengembangan sistem informasi organisasi dengan pendekatan teknologi dan metode pengembangan yang serupa.

BAB II

LANDASAN PUSTAKA

A. Kajian teori

a. Pengertian Sistem

Secara konseptual, sistem dipahami sebagai mekanisme kerja terpadu yang melibatkan berbagai elemen. Menurut Febriani dan Putra (2023), sebuah sistem dikonstruksi oleh himpunan komponen fungsional dengan tanggung jawab spesifik yang saling berkorelasi untuk menyelesaikan suatu prosedur. Sinergi antar-komponen ini menjadi variabel determinan dalam menciptakan alur kerja yang efektif.

Lebih lanjut, Hutahaean (2023) menekankan aspek fungsional sistem sebagai tulang punggung kinerja organisasi. Ia mendefinisikan sistem sebagai kesatuan interaktif elemen-elemen yang berorientasi pada pencapaian target strategis. Mengingat urgensinya, koherensi dan kolaborasi antar-subsistem menjadi persyaratan mutlak untuk memitigasi risiko kegagalan fungsi. Dengan demikian, sistem merupakan manifestasi dari integrasi unit-unit kerja yang memiliki interdependensi demi tercapainya tujuan kolektif dalam sebuah organisasi.

b. Pengertian Informasi

Secara terminologi, informasi merupakan manifestasi data yang telah melalui proses transformasi dan pengolahan

sehingga memiliki makna logis serta nilai guna bagi penerimanya. Anggraeni dan Irviani (2023) mendefinisikan informasi sebagai instrumen vital yang berfungsi mereduksi ketidakpastian (*uncertainty*) dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Esensi informasi tidak hanya terletak pada keberadaannya, tetapi pada signifikansinya dalam memengaruhi tindakan organisasi.

Namun, nilai utilitas informasi sangat bergantung pada dimensi kualitas yang dimilikinya. Yusuf (2024) menegaskan bahwa informasi hanya dapat dikategorikan layak sebagai landasan strategis apabila memenuhi kriteria akurasi (*accuracy*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan relevansi (*relevance*). Ketiga pilar kualitas ini merupakan syarat mutlak tanpa pemenuhannya, informasi akan kehilangan nilai operasional dan berpotensi memicu kesalahan fatal dalam perumusan kebijakan organisasi.

c. Sistem Informasi

Dalam perspektif organisasional, sistem informasi bukanlah sekadar entitas teknis semata, melainkan mekanisme strategis yang mengintegrasikan teknologi dengan proses bisnis. Gaol (2023) menguraikan sistem informasi sebagai arsitektur terpadu yang memfasilitasi pengumpulan, pemrosesan, dan distribusi data menjadi intelijen bisnis guna mendukung operasi harian serta formulasi strategi manajerial. Tujuannya adalah menjembatani kebutuhan

transaksional internal dengan penyediaan laporan manajerial bagi pemangku kepentingan eksternal.

Efektivitas sistem ini bersifat deterministik terhadap sinergi antar-komponen penyusunnya. Merujuk pada Pratama (2024), ekosistem sistem informasi terbentuk dari kolaborasi dinamis antara lima elemen fundamental, yakni perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), basis data (*database*), prosedur jaringan, serta sumber daya manusia (*brainware*). Integrasi kohesif dari elemen-elemen ini menjadi prasyarat mutlak dalam menciptakan efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif organisasi, baik pada skala korporasi maupun unit kegiatan mahasiswa (UKM).

d. UKM RISALAH



Gambar 2. 1 Logo UKM RISALAH (AD Tahun 2024)

UKM RISALAH merupakan unit kegiatan mahasiswa berbasis keagamaan di bawah naungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang. UKM ini menjadi wadah pengembangan bakat dan minat mahasiswa, khususnya dalam bidang seni dan keilmuan Al-Qur'an serta tilawah. RISALAH

didirikan pada tahun 2016 dan menjadi UKM pertama yang dibentuk di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi.

Keberadaan UKM RISALAH sejalan dengan visi dan misi UIN Walisongo dalam membentuk mahasiswa yang berakhlak karimah, berwawasan keislaman, serta memiliki kemampuan menghadapi tantangan sosial dan keagamaan secara moderat. Melalui berbagai kegiatan keagamaan dan pengembangan potensi mahasiswa, UKM RISALAH berperan dalam membangun karakter religius, kreatif, dan berdaya saing di lingkungan fakultas.

e. *Progressive Web App*

Progressive Web App (PWA) merupakan konsep pengembangan aplikasi web yang menggabungkan keunggulan aplikasi web tradisional dengan pengalaman pengguna yang menyerupai aplikasi native. Menurut Hidayat et al. (2024), PWA adalah aplikasi web yang dibangun menggunakan teknologi web standar (HTML, CSS, JavaScript) namun memberikan pengalaman seperti aplikasi *mobile native* melalui dukungan fitur-fitur modern seperti *offline capability*, *push notification*, dan *installability*. Teknologi PWA memungkinkan aplikasi web dapat diakses melalui browser namun tetap dapat berfungsi optimal meski dalam kondisi jaringan terbatas atau bahkan offline.

Secara teknis, PWA memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari aplikasi web konvensional. Rahmawan

dan Purnomo (2023) mengidentifikasi beberapa karakteristik utama PWA, yaitu *progressive* (dapat berjalan di berbagai browser), *responsive* (menyesuaikan berbagai ukuran layar), *connectivity independent* (dapat bekerja offline atau pada jaringan lambat), *app-like* (memiliki navigasi dan interaksi seperti aplikasi *native*), *fresh* (selalu update melalui *service worker*), *safe* (menggunakan HTTPS untuk keamanan), *discoverable* (dapat ditemukan *search engine*), *re-engageable* (mampu mengirim *push notification*), *installable* (dapat dipasang di *home screen*), dan *linkable* (mudah dibagikan melalui URL). Karakteristik-karakteristik ini menjadikan PWA sebagai solusi yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan aplikasi, khususnya dalam konteks organisasi yang memerlukan aksesibilitas tinggi dengan biaya pengembangan terbatas.

Dari perspektif implementasi, PWA menawarkan efisiensi yang signifikan bagi organisasi. Penelitian Nugroho dan Fitriani (2022) menunjukkan bahwa PWA memiliki keunggulan dalam hal biaya pengembangan karena menggunakan single codebase untuk berbagai platform, ukuran aplikasi yang lebih kecil dibandingkan aplikasi *native*, tidak memerlukan publikasi melalui app store sehingga update dapat dilakukan langsung, serta instalasi yang mudah tanpa memerlukan download dari *app store*. Dalam konteks sistem informasi keanggotaan UKM RISALAH, penerapan PWA sangat relevan karena

memungkinkan anggota dan pengurus mengakses sistem melalui berbagai perangkat (*smartphone*, tablet, laptop) dengan pengalaman yang konsisten, dapat mengakses informasi keanggotaan secara *offline*, menerima notifikasi kegiatan organisasi, serta melakukan instalasi aplikasi tanpa bergantung pada *app store*.

f. Prototype

Dalam rekayasa perangkat lunak, diperlukan sebuah struktur atau panduan sistematis untuk memastikan tahapan pengembangan berjalan terarah. Menurut Renaningtias dan Apriliani (2021), metode Prototype merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif, di mana sistem dibangun secara bertahap melalui pembuatan prototipe yang dapat dievaluasi langsung oleh pengguna. Mulyani et al. (2022) menjelaskan bahwa proses implementasi metode ini melibatkan siklus interaksi intensif dengan pengguna, dimulai dari tahap identifikasi dan pengumpulan kebutuhan, perancangan prototype sebagai gambaran nyata sistem dalam konteks ini adalah Sistem Informasi Keanggotaan UKM RISALAH hingga tahap evaluasi di mana pengguna memvalidasi apakah prototype telah sesuai dengan ekspektasi. Apabila seluruh kebutuhan telah terpenuhi dan disepakati, barulah sistem dianggap matang untuk dirilis dan digunakan secara operasional.

g. Konsep Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web adalah perangkat lunak yang dijalankan melalui *browser* tanpa memerlukan instalasi pada perangkat pengguna. Menurut Putra dan Andryana (2022), aplikasi web modern telah berevolusi dari sekadar halaman statis menjadi aplikasi yang interaktif dan responsif, mampu menyaingi pengalaman aplikasi native. Arsitektur aplikasi web terdiri dari *client-side (frontend)* yang berjalan di *browser*, dan *server-side (backend)* yang mengelola logika bisnis dan database.

Keunggulan utama aplikasi berbasis web mencakup kemudahan akses lintas platform tanpa instalasi, pembaruan terpusat di sisi server, serta biaya pengembangan yang lebih efisien dibandingkan membuat aplikasi native untuk setiap platform. Dalam konteks organisasi kemahasiswaan seperti UKM, aplikasi berbasis web sangat sesuai karena dapat diakses oleh anggota menggunakan berbagai perangkat tanpa hambatan teknis instalasi (Saputra & Agustin, 2023).

Perkembangan terkini menunjukkan munculnya konsep *Progressive Web App (PWA)* yang menggabungkan keunggulan web dan aplikasi native, memungkinkan aplikasi web dapat bekerja *offline*, mengirim notifikasi, dan bahkan diinstal ke layar utama perangkat (Hidayat et al., 2024).

B. Pemodelan Sistem

a. *Business Process Model and Notation (BPMN)*

Business Process Model and Notation (BPMN) merupakan standar notasi grafis global yang digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja bisnis secara terstruktur. Penggunaan BPMN dalam perancangan sistem bertujuan untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara desain proses bisnis dan implementasi teknis. Menurut Abiyus & Irwanda (2024), BPMN menyediakan semantik yang kaya untuk memodelkan proses yang kompleks, memungkinkan analisis sistem untuk mengidentifikasi inefisiensi dalam prosedur manual sebelum diterjemahkan ke dalam logika pemrograman. Dalam konteks pengembangan sistem informasi, diagram ini krusial untuk memetakan *proses as-is* (saat ini) dan *to-be* (yang diusulkan).

b. Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafis yang menggambarkan aliran data dalam suatu sistem informasi. DFD memvisualisasikan bagaimana data masuk, diproses, disimpan, dan dihasilkan sebagai keluaran tanpa merinci logika algoritma. Sebagaimana dijelaskan oleh Pratama dkk. (2023), DFD berfungsi sebagai alat dekomposisi fungsional yang membagi sistem kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil (levelisasi), sehingga memudahkan pengembang dalam memahami interaksi antara proses internal dan entitas eksternal.

c. **Entity Relationship Diagram (ERD)**

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model konseptual yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur basis data relasional. Diagram ini memetakan entitas data dan hubungan (relationship) antar entitas tersebut. Menurut Sari & Hidayat (2025), perancangan ERD yang presisi sangat fundamental dalam menjamin integritas data dan efisiensi *query*, karena diagram ini menjadi cetak biru (*blueprint*) fisik basis data yang akan diimplementasikan pada DBMS (*Database Management System*).

C. **Pengujian Perangkat Lunak**

User Acceptance Testing (UAT) didefinisikan sebagai fase terakhir dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak, di mana perangkat lunak diuji di dunia nyata oleh audiens yang dituju. Berbeda dengan pengujian fungsional yang berfokus pada spesifikasi teknis, UAT berorientasi pada perspektif bisnis dan kepuasan pengguna.

Menurut Yulianto & Nugroho (2024), urgensi pelaksanaan UAT terletak pada kemampuannya untuk memvalidasi apakah sistem yang dibangun mampu mendukung skenario operasional harian pengguna secara efektif. UAT memitigasi risiko penolakan sistem pasca-implementasi dengan memastikan bahwa seluruh fitur tidak hanya berjalan tanpa error, tetapi juga relevan dan intuitif bagi *end-user*. Hasil dari UAT umumnya didokumentasikan dalam bentuk *User*

Acceptance Log yang menjadi dasar keputusan peluncuran sistem.

D. Pengembangan Sistem

Dalam merealisasikan Sistem Informasi Keanggotaan berbasis *Progressive Web App*, penelitian ini memanfaatkan serangkaian perangkat lunak pengembangan yang terintegrasi, sebagai berikut:

a. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) merupakan editor *open-source* buatan Microsoft yang, menurut Firmansyah dan Ullah (2023), mendominasi preferensi pengembang berkat arsitekturnya yang ringan serta ekosistem ekstensi yang luas untuk berbagai bahasa pemrograman. Editor ini mengintegrasikan fitur esensial seperti IntelliSense, terminal, dan manajemen versi Git. Dalam konteks efisiensi pengembangan, Pratama dan Wicaksono (2022) menekankan kemampuan VS Code dalam memfasilitasi workflow melalui fitur hot reload dan debugging terintegrasi yang mempercepat siklus pembuatan aplikasi. Keunggulan teknis ini diperkuat oleh dukungan multi-platform dan efisiensi sumber daya sistem yang didukung oleh komunitas aktif (Aziz & Rahmawati, 2024).

b. XAMPP

Untuk mensimulasikan lingkungan server web, penelitian ini menggunakan paket XAMPP. XAMPP bertindak sebagai

middleware yang menyediakan distribusi Apache, MySQL, dan interpreter PHP secara terintegrasi. Kurniawan (2023) menyatakan bahwa penggunaan XAMPP memfasilitasi pengujian aplikasi secara lokal (*localhost*) dengan konfigurasi yang menyerupai lingkungan server production, sehingga meminimalisir potensi kesalahan konfigurasi saat proses deployment.

c. **React.js**

React.js merupakan pustaka JavaScript *open-source* besutan Meta yang mengadopsi arsitektur berbasis komponen (*component-based*) untuk pembangunan antarmuka dinamis. Raharjo dan Santoso (2023) menegaskan bahwa pendekatan modular ini, dikombinasikan dengan mekanisme Virtual DOM, secara signifikan mengoptimalkan performa rendering aplikasi. Fleksibilitas React didukung oleh paradigma pemrograman deklaratif dan ekosistem fitur komprehensif seperti *JSX*, *Hooks*, serta manajemen state global yang menjamin prediktabilitas alur data (Wijaya et al., 2024). Dalam konteks *Progressive Web App* (PWA), Nugroho dan Fitriani (2022) menyoroti kapabilitas React dalam memfasilitasi konfigurasi service worker dan web manifest untuk mendukung aksesibilitas luring (*offline*). Keunggulan teknis berupa performa tinggi dan dukungan arsitektur PWA inilah yang mendasari pemilihan React.js sebagai fondasi utama pengembangan Sistem Informasi Keanggotaan UKM RISALAH.

d. JavaScript

Sebagai fondasi aplikasi web modern, JavaScript didefinisikan oleh Setiawan dan Pratama (2023) sebagai bahasa pemrograman multi-paradigma yang didukung oleh ekosistem masif Node Package Manager (NPM). Evolusi sintaksis modern (ES6+) termasuk mekanisme asynchronous dan modularisasi secara signifikan meningkatkan efisiensi dan pemeliharaan kode (Wibowo & Kusuma, 2024). Dalam arsitektur React, JavaScript difungsikan vital untuk manajemen state, manipulasi Virtual DOM, serta penanganan integrasi API. Sifat *event-driven* dan eksekusi *non-blocking I/O* pada JavaScript, sebagaimana ditekankan oleh Hakim et al. (2022), menjadikannya pilihan teknis yang optimal guna menjamin responsivitas interaksi pengguna pada lingkungan native peramban.

e. Node.js

Node.js merupakan *runtime environment* berbasis JavaScript yang memungkinkan eksekusi kode JavaScript di sisi server, di luar lingkungan peramban (*browser*). Menurut Setiawan dan Pratama (2023), keunggulan utama Node.js terletak pada arsitektur *event-driven* dan *model non-blocking I/O* yang menjadikannya sangat efisien dalam menangani banyak permintaan (*request*) secara bersamaan tanpa harus menunggu satu proses selesai sebelum memulai proses berikutnya. Dalam konteks pengembangan sistem informasi

berbasis web, Node.js berperan sebagai fondasi *server-side* yang memproses logika bisnis, mengelola autentikasi, serta menjadi jembatan komunikasi antara antarmuka pengguna (*frontend*) yang dibangun dengan React.js dan basis data MySQL. Pemilihan Node.js dalam penelitian ini juga didasari oleh konsistensi bahasa pemrograman, di mana JavaScript digunakan sekaligus pada sisi *frontend* maupun *backend*, sehingga menyederhanakan alur pengembangan dan mengurangi kompleksitas pengelolaan kode secara keseluruhan.

f. Express.js

Express.js adalah *framework* minimalis yang dibangun di atas Node.js, dirancang khusus untuk mempermudah pengembangan aplikasi web dan *Application Programming Interface* (API) secara terstruktur. Wibowo dan Kusuma (2024) menjelaskan bahwa Express.js menyediakan lapisan abstraksi yang menyederhanakan penanganan *routing*, *middleware*, dan manajemen permintaan HTTP tanpa memaksakan struktur yang kaku kepada pengembang, sehingga memberikan fleksibilitas tinggi dalam perancangan arsitektur sistem. Dalam penelitian ini, Express.js digunakan untuk membangun RESTful API yang menjadi penghubung antara React.js di sisi *frontend* dengan MySQL di sisi basis data, memfasilitasi operasi seperti pendaftaran anggota, verifikasi kehadiran, dan pengelolaan data keanggotaan secara terstruktur dan aman. Kombinasi

Node.js dan Express.js dipilih karena keduanya merupakan pasangan teknologi yang sudah terbukti stabil, memiliki ekosistem yang luas, serta mendukung pengembangan API yang ringan namun mampu menangani kebutuhan sistem informasi organisasi kemahasiswaan dengan baik.

g. MySQL

Sebagai media penyimpanan data persisten, MySQL digunakan sebagai Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS). Pemilihan MySQL didasarkan pada keandalannya dalam menangani relasi data yang kompleks dan integritas transaksional. Latifurrahman dkk. (2023) menekankan bahwa MySQL menawarkan skalabilitas dan keamanan data yang mumpuni, serta mendukung standar SQL yang memudahkan integrasi dengan berbagai bahasa pemrograman back-end.

E. Kajian terdahulu

Penelitian dengan judul “Sistem Informasi Keanggotaan UKM RISALAH Berbasis Progressive Web App Menggunakan Metode Prototype” belum pernah dilakukan penelitian yang sama, akan tetapi ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Oleh karena itu penelitian ini mengacu pada beberapa hasil penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

NO	PENULIS	JUDUL	HASIL PENELITIAN
----	---------	-------	------------------

1	Hafid Hanifan & Ika Nur Fajri	Analisis dan Implementasi Progressive Web App (PWA) serta Fitur Notifikasi pada Sistem Informasi Pendaftaran Volunteer Volhub	Sistem informasi pendaftaran volunteer berhasil diimplementasikan menggunakan teknologi PWA dengan fitur notifikasi push. Aplikasi dapat berjalan dengan baik pada berbagai perangkat, memiliki waktu akses yang cepat, serta mendukung penggunaan secara offline.
2	Yuricha & Irwan Kurnia Phan	Rancang Bangun Aplikasi Jurnal Perkuliahan Berbasis Progressive Web Application Menggunakan Metode Rapid Application Development	Aplikasi jurnal perkuliahan berbasis PWA berhasil dibangun dan mampu membantu proses pencatatan serta pengelolaan jurnal perkuliahan secara digital dengan tampilan responsif dan mudah digunakan.
3	Welly Dian Astika	Perancangan Aplikasi Asistensi Skripsi Mahasiswa Berbasis Progressive Web App dengan Metode Prototyping	Aplikasi asistensi skripsi berbasis PWA berhasil dikembangkan dengan metode prototyping sehingga memudahkan proses bimbingan skripsi antara mahasiswa dan dosen secara daring. Sistem mendukung akses cepat dan notifikasi informasi.
4	Bachtiar Rifa'i	Penerapan Progressive Web App pada Sistem Pemesanan Cafe Oemah Kopi	Sistem pemesanan cafe berbasis PWA berhasil meningkatkan efisiensi proses pemesanan dan mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi melalui perangkat mobile.
5	Muhammad Fadillah Arsa	Pengembangan Sistem Informasi	Sistem informasi geografis berbasis PWA berhasil

	dkk	Geografis Kebun Binatang Berbasis Progressive Web App dengan Metode Prototype (Studi Kasus Kebun Binatang Bandung)	dikembangkan menggunakan metode prototype dan memperoleh tingkat usability yang baik sehingga dapat membantu pengguna dalam mengakses informasi lokasi secara interaktif.
--	-----	--	---

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa penerapan Progressive Web Application (PWA) terbukti mampu meningkatkan aksesibilitas, responsivitas, serta pengalaman pengguna pada berbagai jenis sistem informasi. Penelitian oleh Hafid Hanifan dan Ika Nur Fajri menunjukkan bahwa PWA dengan fitur notifikasi push mampu mendukung proses pendaftaran volunteer secara efektif, terutama dari sisi kecepatan akses dan dukungan penggunaan lintas perangkat. Sementara itu, penelitian Yuricha dan Irwan Kurnia Phan membuktikan bahwa PWA dapat diimplementasikan dengan baik pada sistem jurnal perkuliahan menggunakan metode Rapid Application Development, sehingga proses pengelolaan data akademik menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Welly Dian Astika menegaskan bahwa metode prototyping sangat sesuai digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis PWA karena memungkinkan adanya perbaikan sistem secara berulang berdasarkan umpan balik pengguna. Hasil serupa juga terlihat pada penelitian pengembangan Sistem Informasi Geografis

Kebun Binatang Bandung, di mana metode prototype menghasilkan sistem yang memiliki tingkat usability yang baik dan mudah digunakan. Adapun penelitian mengenai penerapan PWA pada sistem pemesanan Cafe Oemah Kopi menunjukkan bahwa teknologi PWA dapat diterapkan pada sistem operasional dan layanan, meskipun cakupan fungsionalitasnya masih terbatas pada kebutuhan transaksi.

Meskipun seluruh penelitian tersebut berhasil mengimplementasikan teknologi PWA pada berbagai domain, secara umum penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada pendaftaran, layanan akademik, sistem pemesanan, dan penyajian informasi, serta belum secara spesifik membahas pengelolaan keanggotaan organisasi yang mencakup proses pendaftaran anggota, validasi status keanggotaan, pengelolaan data anggota, serta integrasi aktivitas organisasi dalam satu sistem yang berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan sistem informasi keanggotaan organisasi kemahasiswaan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis aplikasi, tetapi juga mengintegrasikan aturan organisasi (AD/ART) sebagai dasar perancangan kebutuhan fungsional sistem. Selain itu, penelitian ini menerapkan teknologi *Progressive Web Application* (PWA) pada konteks organisasi keagamaan mahasiswa, yang memiliki karakteristik kebutuhan berbeda dibandingkan sistem layanan umum atau komersial. Kebaruan

lainnya adalah penggunaan metode Prototype yang dikombinasikan dengan pengujian usability dan performa sistem, sehingga pengembangan sistem dilakukan secara iteratif dan dievaluasi tidak hanya dari sisi fungsionalitas, tetapi juga dari pengalaman pengguna dan kinerja aplikasi.

BAB III

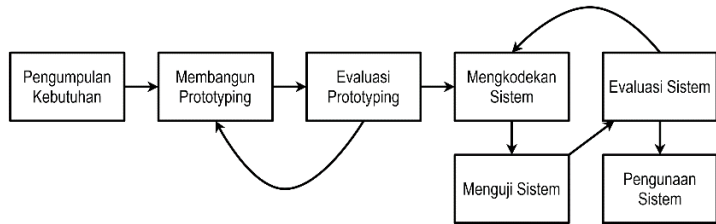
METODE PENELITIAN

A. Model Pengembangan

Penelitian ini menggunakan metode Prototype sebagai kerangka kerja pengembangan sistem. Menurut Renaningtias dan Apriliani (2021), model Prototype merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif, di mana sistem dibangun secara bertahap melalui pembuatan prototype yang dapat dievaluasi langsung oleh pengguna. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembang dan pengguna berinteraksi secara intensif sejak tahap awal, sehingga kebutuhan sistem dapat dipahami dengan lebih baik dan risiko ketidaksesuaian fitur dapat diminimalisir.

Karakteristik utama metode Prototype adalah adanya mekanisme umpan balik (*feedback loop*) yang cepat. Apabila pada tahap evaluasi sistem dinilai belum memenuhi ekspektasi pengguna, maka proses perbaikan dapat dilakukan secara cepat tanpa harus menunggu hingga tahap akhir pengembangan. Hal ini menjadikan Prototype sangat sesuai untuk pengembangan sistem informasi keanggotaan UKM RISALAH yang memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi yang dinamis.

Model Prototype yang diterapkan dalam penelitian ini divisualisasikan pada gambar berikut:



Gambar 3. 1 Metode Prototype
Sumber : (Jaya & Widyawati, 2019)

B. Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan sistem dalam penelitian ini mengikuti tujuh tahapan metode Prototype yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Kebutuhan

Tahap pengumpulan kebutuhan merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan pengembangan sistem, permasalahan yang dihadapi organisasi, serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem. Pada tahap ini, peneliti menerapkan pendekatan triangulasi data dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data:

a. Studi Dokumentasi

Peneliti menelaah dokumen resmi organisasi, yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) UKM RISALAH. Analisis dokumen ini bertujuan untuk

mengekstraksi aturan bisnis (*business rules*) yang valid, seperti:

- a) Mekanisme penerimaan anggota baru dan syarat keanggotaan
- b) Hierarki kepengurusan dan struktur organisasi
- c) Hak dan kewajiban anggota
- d) Tata cara pelaksanaan kegiatan organisasi
- e) Mekanisme kehadiran dan penilaian keaktifan anggota

Ketentuan AD/ART yang menjadi acuan pengembangan sistem dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Ketentuan AD/ART

NO	Dasar AD/ART	Ketentuan AD/ART
1.	ART Bab I Pasal 1	Keanggotaan terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan
2.	ART Bab I Pasal 1	Anggota biasa adalah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang telah mengikuti ORDITAS
3.	ART Bab II Pasal 2	Anggota memiliki hak mengikuti kegiatan organisasi
4.	ART Bab II Pasal 3	Anggota wajib mengikuti dan/atau mendukung program kerja organisasi
5.	ART Bab II Pasal 4	Anggota dapat dikenai sanksi hingga pemberhentian keanggotaan
6.	AD Bab V Pasal 9	Struktur organisasi terdiri dari pengurus dan anggota
7.	ART Bab III Pasal 5	Kepengurusan ditetapkan melalui mekanisme organisasi
8.	ART Bab III Pasal 9	Masa bakti kepengurusan berlaku satu periode
9.	ART Bab III (Pendikar)	Kaderisasi menjadi bagian dari fungsi organisasi

10.	AD Bab VI Pasal 11	Organisasi memiliki forum permusyawaratan
-----	--------------------	---

Data dari dokumen ini menjadi landasan logika sistem agar tidak bertentangan dengan konstitusi organisasi dan memastikan sistem mendukung tata kelola organisasi yang baik.

b. Observasi Lapangan

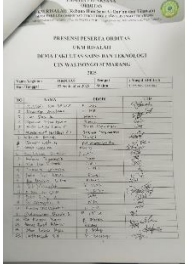
Peneliti melakukan pengamatan langsung di Sekretariat UKM RISALAH untuk memetakan alur kerja operasional yang sedang berjalan. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa pengelolaan keanggotaan saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan buku induk dan spreadsheet terpisah. Mulai dari sebagai berikut:

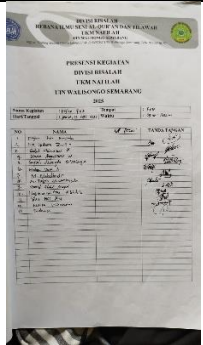
- a) Proses pendaftaran anggota baru (dari pengisian formulir hingga penetapan status)
- b) Mekanisme pencatatan data keanggotaan
- c) Prosedur pelaksanaan dan pencatatan kehadiran kegiatan
- d) Sistem pelaporan dan monitoring keaktifan anggota
- e) Media penyimpanan data yang digunakan

Berdasarkan hasil observasi, Dokumentasi kondisi lapangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Dokumentasi Lapangan

NO	Aktivitas	Pelaku	Keterangan	Dokumentasi
----	-----------	--------	------------	-------------

1.	Pendaftaran Calon Anggota	Calon Anggota	Formulir kertas & Gform	 
2.	Rekap Data Pendaftaran	Pengurus	Format xlsx	
3.	Presensi Kehadiran ORDITAS	Calon Anggota	Formulir kertas	
4.	Pengumuman Kegiatan Rutin	Pengurus	Grup WhatsApp	

5.	Presensi Kehadiran Kegiatan Rutinan	Anggota	Formulir kertas	
----	-------------------------------------	---------	-----------------	--

Kondisi ini menyebabkan tingginya latensi dalam pencarian data, risiko duplikasi, serta kesulitan dalam monitoring status keaktifan anggota secara berkelanjutan.

c. Wawancara dengan Stakeholder

Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pemangku kepentingan utama UKM RISALAH, meliputi:

- Ketua Umum (untuk memahami visi dan kebutuhan strategis organisasi)
- Sekretaris (untuk menggali detail proses administrasi keanggotaan)
- Koordinator Departemen (untuk memahami kebutuhan monitoring kegiatan)
- Anggota aktif (untuk mengetahui ekspektasi dari sisi pengguna akhir)

Proses elisitasi kebutuhan ini bertujuan untuk:

- Menggali permasalahan spesifik yang tidak terekam dalam dokumen
- Menentukan fitur prioritas yang dibutuhkan sistem

- c) Memahami ekspektasi pengguna terhadap sistem yang akan dibangun
- d) Mengidentifikasi kendala dan keterbatasan yang mungkin dihadapi dalam implementasi

Berdasarkan hasil studi dokumentasi, observasi, dan wawancara, teridentifikasi beberapa permasalahan fundamental dalam pengelolaan keanggotaan UKM RISALAH:

- a) Redundansi Data. Data yang sama dicatat berulang kali pada media yang berbeda (formulir kertas, file Excel), meningkatkan risiko inkonsistensi dan human error.
- b) Inefisiensi Akses. Pencarian data anggota spesifik membutuhkan waktu lama karena harus menelusuri arsip fisik atau membuka banyak file *spreadsheet* yang tidak terorganisir dengan baik.
- c) Risiko Kehilangan Data. Arsip fisik rentan rusak, atau hilang, tanpa adanya backup yang terintegrasi dan terenkripsi.
- d) Keterbatasan Layanan *Self-Service*. Anggota tidak dapat memperbarui data profil atau melihat status keaktifan mereka secara mandiri, sehingga harus selalu menghubungi pengurus.
- e) Kesulitan Monitoring Keaktifan. Tidak ada sistem otomatis untuk *tracking* kehadiran anggota pada setiap kegiatan, menyulitkan evaluasi keaktifan anggota secara periodik.

- f) Proses Pendaftaran terhambat. Pendaftaran anggota baru memerlukan waktu lama karena pengurus harus memverifikasi berkas fisik secara manual dan melakukan entry data berulang kali.
- g) Kesulitan Pelaporan. Pembuatan laporan keanggotaan memerlukan waktu lama karena harus mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai sumber yang terpisah.

d. Spesifikasi Kebutuhan Sistem

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, dirumuskan kebutuhan sistem yang dibagi menjadi dua kategori:

Kebutuhan Fungsional:

- a) Modul Autentikasi
 - 1. Login dengan *role-based access control* (Pengurus, Anggota)
 - 2. *Session management* dan *auto-logout* untuk keamanan
 - 3. *Password encryption*
- b) Modul Pendaftaran Anggota Baru
 - 1. Formulir pendaftaran online dengan 4 step yang dapat diakses publik
 - 2. Upload dokumen persyaratan
 - 3. Notifikasi status pendaftaran via *push notification*
 - 4. *Add to home screen* untuk kemudahan akses
- c) Modul Kelola Anggota (Pengurus)
 - 1. CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) data anggota

2. Verifikasi dan aktivasi pendaftaran anggota baru
 3. Pencarian dan filter data (berdasarkan angkatan, status, departemen)
 4. Export data ke Excel/PDF
 5. Update status keanggotaan (aktif, non-aktif, alumni)
- d) Modul Kelola Kegiatan
1. CRUD data kegiatan organisasi
 2. Fitur foto presensi
 3. Publikasi informasi kegiatan ke dashboard anggota
 4. Notifikasi kegiatan baru via *push notification*
- e) Modul Presensi Kegiatan
1. Fitur foto presensi
 2. Validasi kehadiran real-time (cek duplikasi, waktu kegiatan)
 3. Pencatatan waktu presensi otomatis
 4. Konfirmasi kehadiran berhasil/gagal
 5. *Background sync* untuk absensi offline
- f) Modul Laporan
1. Laporan daftar anggota per angkatan
 2. Laporan kehadiran per anggota
 3. Laporan keaktifan per kegiatan
 4. Export laporan ke PDF dan Excel
 5. Filter laporan berdasarkan periode
- g) Modul Profil Anggota
1. View data profil pribadi

2. Edit profil
3. Melihat riwayat kehadiran
4. Melihat status keanggotaan
5. Melihat jadwal kegiatan mendatang

Kebutuhan Non-Fungsional:

- a) Platform Berbasis *Progressive Web App* (PWA) agar dapat diakses melalui browser dan di-install seperti aplikasi native tanpa melalui app store.
- b) *Responsivitas* Antarmuka harus responsif dan *mobile-friendly*, menyesuaikan berbagai ukuran layar (smartphone, tablet, desktop).
- c) *Offline Capability* Sistem dapat diakses dalam kondisi offline untuk melihat data yang telah di *cache* dan melakukan absensi yang akan di *sync* saat online kembali.
- d) *Performance* Waktu loading halaman maksimal 3 detik, dengan optimasi melalui *lazy loading*, *code splitting*, dan *caching strategy*.
- e) Keamanan Implementasi HTTPS, JWT untuk autentikasi, *password hashing*, dan validasi input untuk mencegah SQL injection dan XSS.
- f) *Usability* Interface yang intuitif dan mudah digunakan dengan minimal learning curve, mengikuti prinsip *user-centered design*.

g) *Installability* Dapat di-install ke *home screen* perangkat dengan icon, *splash screen*, dan *theme color* yang sesuai branding organisasi.

2. Tahap Membangun Prototype

Pada tahap ini, kebutuhan sistem yang telah dikumpulkan diterjemahkan ke dalam bentuk desain dan prototype visual yang dapat dilihat serta dievaluasi oleh pengguna. Tahap ini terdiri dari beberapa sub-tahap:

a. Analisis Sistem Berjalan

Sebelum merancang sistem usulan, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap sistem yang sedang berjalan untuk memahami proses bisnis existing dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Berdasarkan ketentuan dalam AD dan ART UKM RISALAH, struktur kepengurusan organisasi terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu: Penanggung Jawab, Pembina, Pembina Pendamping, Dewan Pembimbing, Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, Departemen, Manajer, dan Anggota. Struktur kepengurusan tersebut menunjukkan bahwa UKM RISALAH memiliki organisasi yang melibatkan berbagai peran dan jenjang kepengurusan, berikut adalah struktur kepengurusan UKM RISALAH.



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi

Setiap unsur kepengurusan memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang berbeda. Khususnya terkait pengelolaan data keanggotaan, tugas utama berada pada Sekretaris dan Departemen terkait. Rincian Tupoksi yang relevan dengan sistem dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3 Rincian dan Tupoksi Kepengurusan

NO	Unsur Kepengurusan	Jumlah	Tupoksi Utama
1.	Penanggung Jawab	1	Memberikan penanggungjawaban institusional terhadap UKM

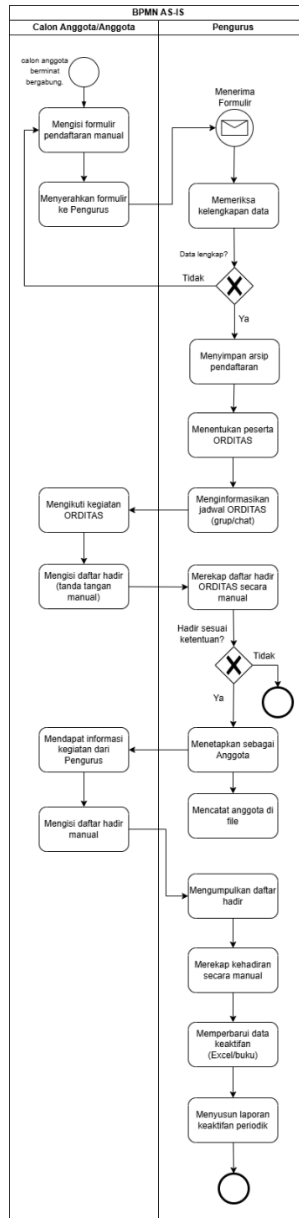
2.	Pembina	1	Membina dan mengarahkan pengurus
3.	Pembina Pendamping	4	Mendampingi dan mengawasi jalannya organisasi
4.	Dewan Pembimbing	3	Membimbing dan mengawasi kebijakan pengurus
5.	Ketua Umum	1	Mengkoordinasikan dan mengesahkan kebijakan organisasi
6.	Ketua I	1	Mengawasi Departemen Pendidikan, Tahfidz, dan Kesenian
7.	Ketua II	1	Mengawasi Departemen Medisi, Humas, dan Rumah Tangga
8.	Sekretaris I	1	Mengelola administrasi dan arsip organisasi
9.	Sekretaris II	1	Mengelola surat-menyurat dan administrasi kegiatan
10.	Bendahara I	1	Mengelola sirkulasi keuangan utama organisasi
11.	Bendahara II	1	Mengelola dana kegiatan dan perlengkapan
12.	Manajer	3	Mengelola grup rebana dan delegasi lomba
13.	Departemen PENDIKAR	10	Kaderisasi dan pengembangan anggota
14.	Departemen Kesenian	10	Pengembangan seni islami

15.	Departemen Tahfidz	10	Pembinaan hafalan Al-Qur'an
16.	Departemen Medisi	9	Media dan publikasi organisasi
17.	Departemen Humas	10	Hubungan internal dan eksternal
18.	Departemen Rumah Tangga	9	Pengelolaan inventaris dan sekretariat
Total		77	

Berdasarkan data pada Tabel 3.3, terdapat total 77 pengurus yang memiliki peran aktif. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa pengelolaan data secara manual sangat rentan terhadap *human error* dan redundansi. Dari tabel tersebut, dapat dipetakan bahwa Sekretaris (I & II) dan Departemen PENDIKAR akan menjadi aktor kunci (*Key Users*) dalam sistem yang bertugas mengelola siklus hidup data anggota (*Data Lifecycle*), mulai dari pendaftaran (rekrutmen), pembinaan, hingga penetapan status alumni. Sementara itu, Ketua Umum dan Pembina akan difasilitasi dengan fitur *Dashboard Monitoring* untuk memantau perkembangan organisasi secara *real-time*.

b. Proses Bisnis Berjalan (AS-IS)

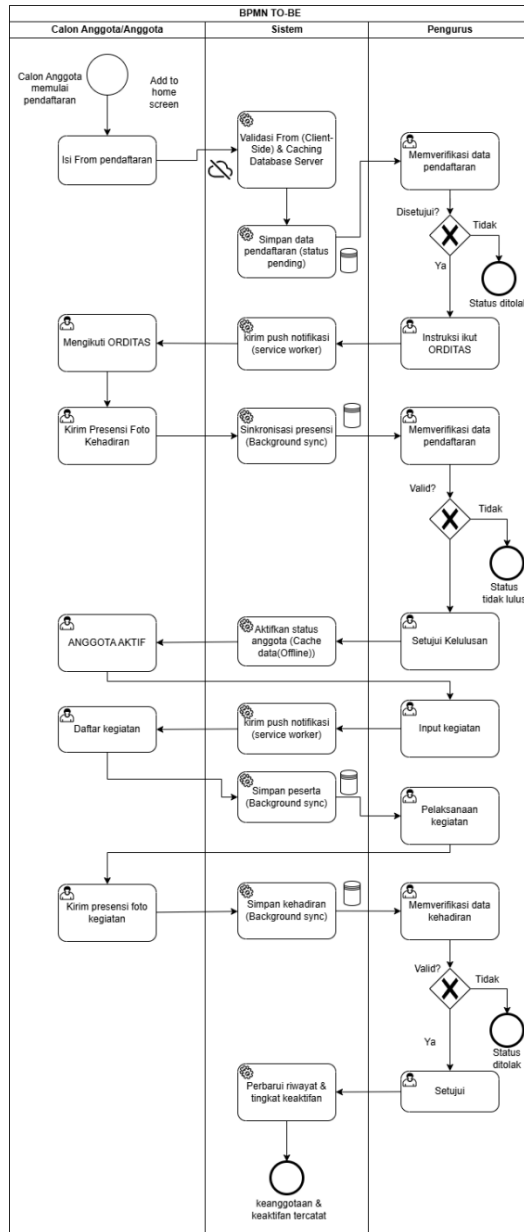
Proses pengelolaan keanggotaan yang saat ini berjalan divisualisasikan menggunakan *Business Process Model and Notation* (BPMN) pada gambar berikut:



Gambar 3. 3 BPMN AS-IS

c. Perancangan Proses Bisnis Usulan (TO-BE)

Berdasarkan analisis sistem berjalan dan kebutuhan yang telah dikumpulkan, peneliti merancang proses bisnis usulan yang menawarkan efisiensi melalui digitalisasi dan otomasi yang diusulkan, alur kerja Sistem Informasi Keanggotaan berbasis PWA dibagi menjadi tiga entitas utama, yaitu Calon Anggota/Anggota, Sistem, dan Pengurus. Secara keseluruhan, sistem ini mengintegrasikan fungsi manajemen keanggotaan dengan fitur unggulan *Progressive Web App* (PWA) untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Proses bisnis usulan divisualisasikan dalam BPMN TO-BE berikut:



Gambar 3. 4 BPMN TO-BE

1. Tahap Inisiasi dan Pendaftaran

Proses dimulai ketika Calon Anggota mengakses URL sistem melalui peramban (*browser*) pada perangkat seluler. Fitur PWA langsung aktif dengan memberikan instruksi *Add to Home Screen* agar pengguna dapat menginstal aplikasi ke beranda perangkat tanpa melalui toko aplikasi resmi. Calon anggota kemudian mengisi formulir pendaftaran, di mana sistem melakukan validasi di sisi klien (*Client-Side*) dan menggunakan mekanisme *Caching Database Server* untuk memastikan performa pengiriman data yang cepat.

2. Verifikasi dan Orientasi Digital

Data pendaftaran yang masuk akan diverifikasi oleh Pengurus melalui panel admin. Setelah disetujui, fitur Push Notification (melalui *Service Worker*) akan mengirimkan pemberitahuan status secara real-time ke perangkat calon anggota. Selanjutnya, calon anggota mengikuti masa orientasi (ORDITAS) dan melakukan presensi kehadiran menggunakan fitur Kamera PWA. Keunggulan sistem ini terletak pada fitur *Background Sync*, di mana data presensi akan tetap tersimpan dan tersinkronisasi secara otomatis meskipun koneksi internet di lokasi kegiatan tidak stabil.

3. Aktivasi dan Manajemen Kegiatan Anggota

Setelah pengurus menyetujui kelulusan, sistem secara otomatis mengubah status menjadi Anggota Aktif. Pada tahap ini, sistem melakukan Caching Data (*Offline*), sehingga profil

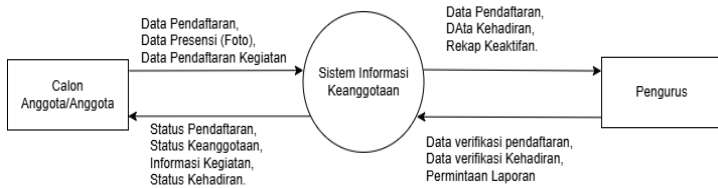
dan kartu anggota digital dapat diakses kapan saja meski tanpa koneksi internet. Anggota aktif dapat mendaftar kegiatan organisasi setelah menerima notifikasi dari sistem. Setiap partisipasi dalam kegiatan diakhiri dengan presensi foto kegiatan yang didukung oleh fitur sinkronisasi latar belakang untuk menjamin rekam jejak yang akurat.

4. Finalisasi Rekam Jejak Keaktifan

Pada tahap akhir, setelah kehadiran diverifikasi oleh pengurus, sistem secara otomatis memperbarui riwayat dan tingkat keaktifan anggota. Seluruh data keanggotaan dan indikator keaktifan tersimpan secara permanen dalam database, namun tetap tersedia dalam mode Offline Ready bagi anggota, sehingga mewujudkan transparansi data yang andal dan mudah diakses.

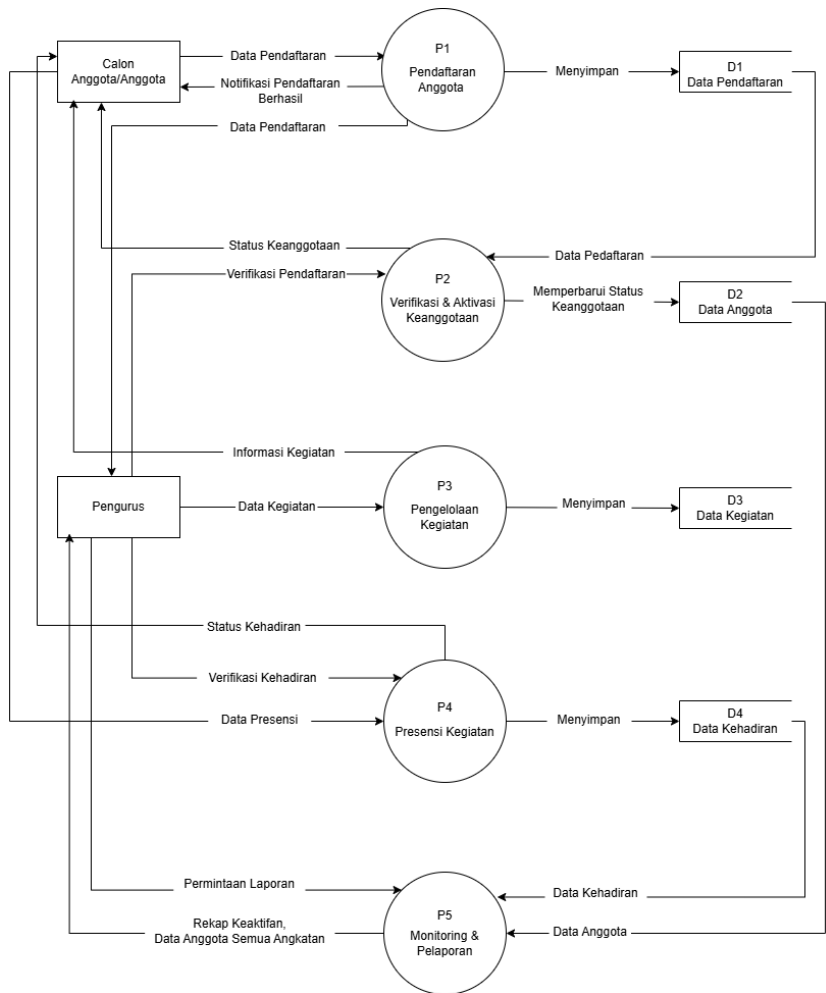
d. Perancangan Alur Data (Data Flow Diagram)

Diagram Konteks memvisualisasikan batasan sistem (*system boundary*) dan interaksi global antara perangkat lunak dengan entitas eksternal. Sebagai pusat pengolahan informasi (*process center*), sistem mengintegrasikan sirkulasi data mulai dari registrasi calon anggota, kelola kegiatan, presensi, hingga pelaporan manajerial. Diagram ini menegaskan peran sistem sebagai fasilitator pertukaran informasi antara entitas Calon Anggota/Anggota dan pengurus.



Gambar 3. 5 DFD Level 0

Selanjutnya, DFD Level 1 merepresentasikan dekomposisi fungsional dari diagram konteks. Diagram ini merinci transformasi data menjadi sub-proses yang lebih spesifik, meliputi proses autentikasi hak akses, validasi administrasi pendaftaran, pengelolaan data induk anggota, serta rekapitulasi laporan. Pemecahan proses ini bertujuan untuk memperjelas logika alur data internal yang terjadi sebelum disimpan ke dalam basis data.

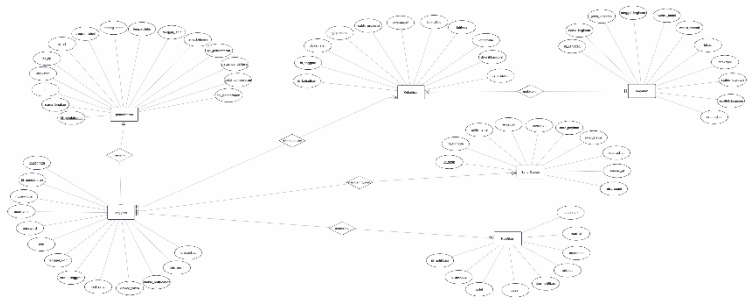


Gambar 3. 6 DFD Level 1

e. **Entity Relationship Diagram (ERD)**

Entity Relationship Diagram (ERD) dirancang sebagai model data konseptual untuk memvisualisasikan struktur entitas utama dan hubungan (relasi) yang mendasari sistem basis data. Diagram ini memetakan interaksi logis antara

entitas Akun, Anggota, Pendaftaran, Kegiatan, Absensi, dan Laporan dengan menetapkan derajat kardinalitas (*cardinality ratio*) yang sesuai dengan aturan bisnis organisasi. Perancangan ERD bertujuan menjamin integritas data dan meminimalkan redundansi sebelum ditransformasikan ke dalam skema fisik tabel.

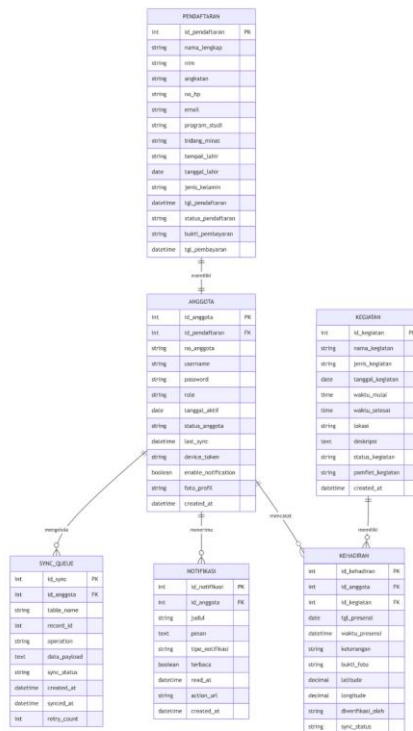


Gambar 3. 7 Entity Relationship Diagram

f. Logical Record Structure (LRS)

Logical Record Structure (LRS) merupakan representasi skema basis data relasional yang mentransformasikan model data konseptual (ERD) menjadi struktur tabel fisik. Dengan mengadopsi prinsip teori himpunan, LRS memetakan atribut entitas ke dalam tabel-tabel yang terorganisir serta mendefinisikan relasi antar-tabel melalui mekanisme Primary Key dan Foreign Key guna menjamin integritas referensial data. Dalam sistem ini, rancangan LRS terdiri dari himpunan tabel utama yang meliputi tabel Akun, Anggota, Pendaftaran,

Kegiatan, Absensi, dan Laporan. Struktur ini disusun untuk memastikan normalisasi data, meminimalkan redundansi, serta memfasilitasi efisiensi akses informasi antar-modul. Visualisasi lengkap rancangan LRS sistem usulan disajikan pada Gambar 3.8.



Gambar 3. 8 Logical Record Structure

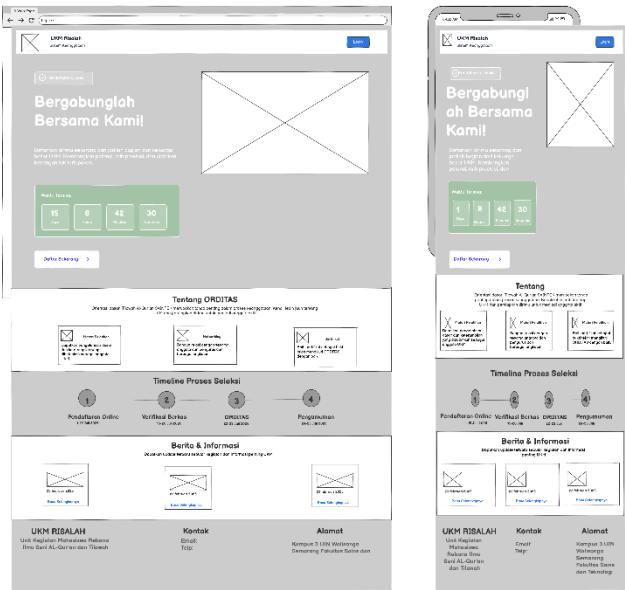
g. Perancangan Antarmuka Pengguna (*User Interface*)

Berdasarkan struktur basis data yang telah dirancang, tahap berikutnya adalah merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan mendukung karakteristik Progressive Web App.

Perancangan antarmuka menggunakan *Balsamiq Wireframes* dengan menerapkan prinsip *User-Centered Design*, memastikan setiap elemen visual tidak hanya estetis namun juga komunikatif dalam menyampaikan fungsinya kepada pengguna. Berikut sistem divisualisasikan pada gambar 3.9 hingga gambar 3.23 berikut:

1. Dashboard Calon Anggota & Pengurus

Pada halaman dashboard ini terdapat banyak fitur informasi dan juga halaman login calon anggota/anggota dan pengurus seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.9 .



Gambar 3. 9 Dashboard Umum

2. Proses Pendaftaran Calon Anggota

Form Pendaftaran
KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN

1 2 3 4
Data Diri Pendidikan Pekerjaan Kehidupan

Data Diri

Nama Lengkap

Jenis

Tempat dan Tanggal Lahir

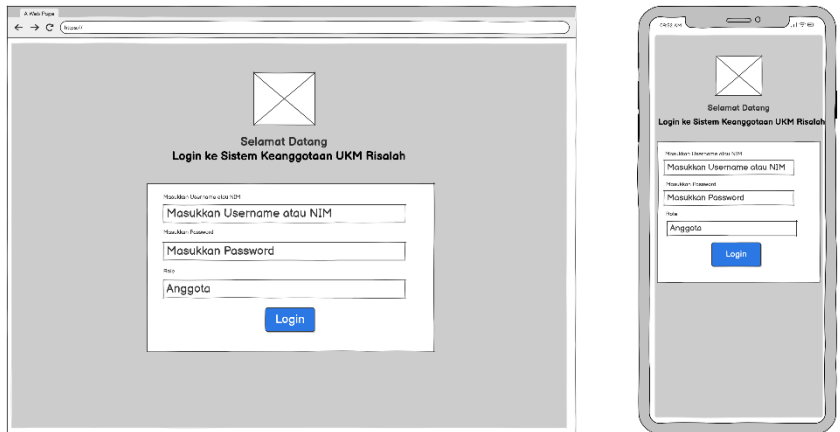
No. Induk

Email

Daftar dan Login

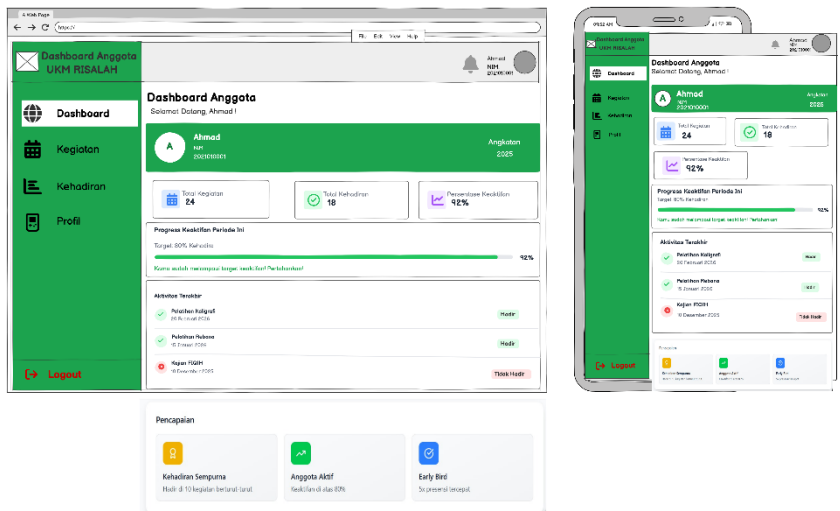
51

3. Login Anggota



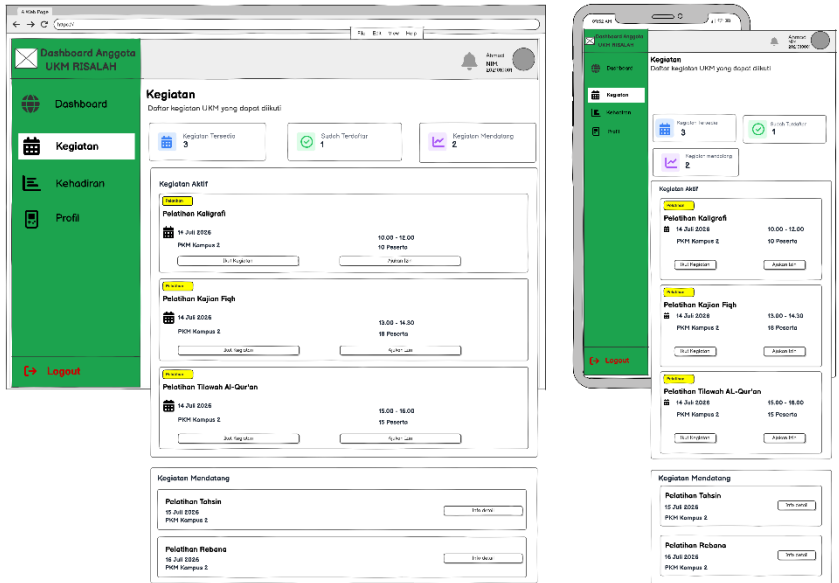
Gambar 3. 11 Login Anggota

4. Dashboard Anggota



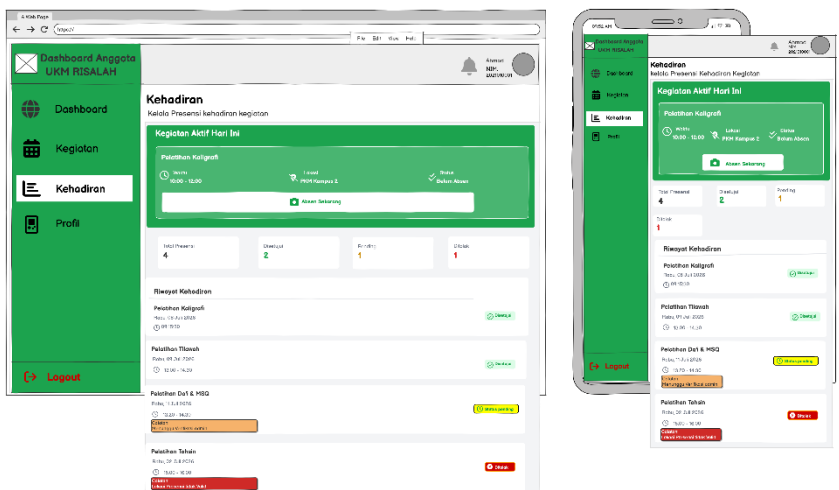
Gambar 3. 12 Dashboard Anggota

5. Informasi Kegiatan Anggota



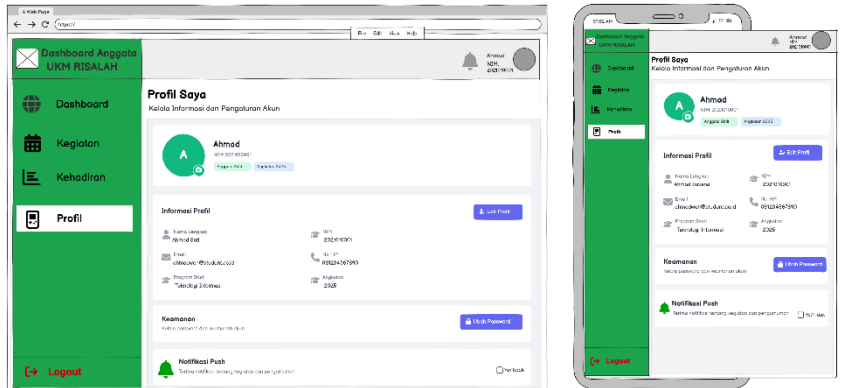
Gambar 3. 13 Informasi Kegiatan Anggota

6. Kehadiran Anggota



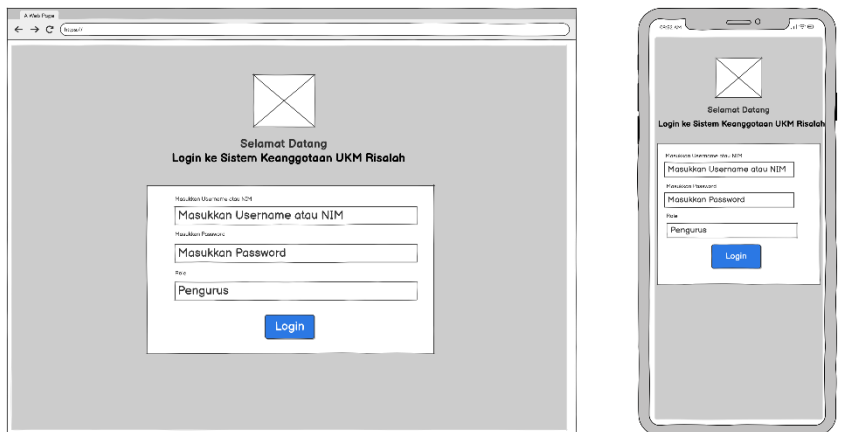
Gambar 3. 14 Kehadiran Anggota

7. Profil Anggota



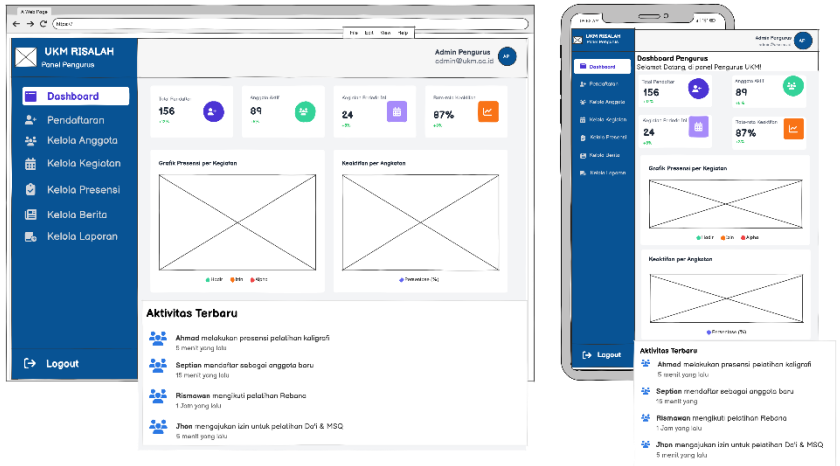
Gambar 3. 15 Profil Anggota

8. Login Pengurus



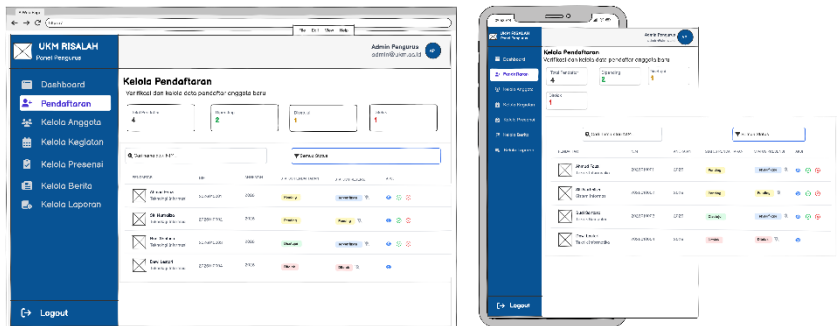
Gambar 3. 16 Login Pengurus

9. Dashboard Pengurus



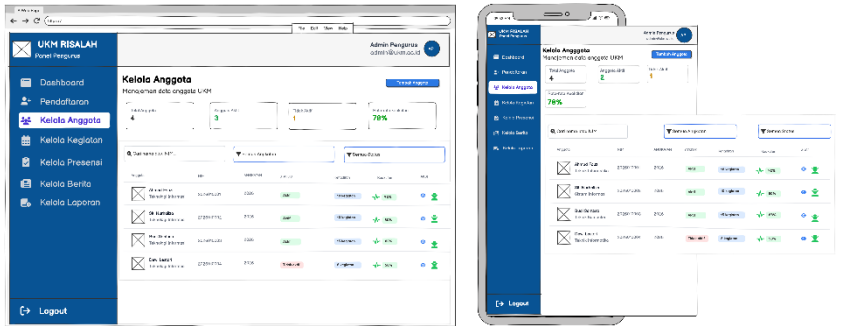
Gambar 3.17 Dashboard Pengurus

10. Kelola Pendaftaran



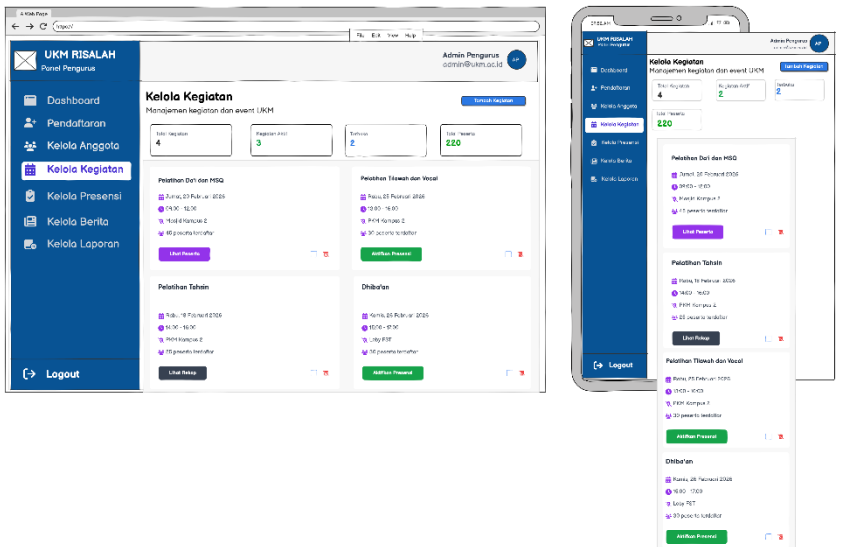
Gambar 3.18 Kelola Pendaftaran

11. Kelola Anggota



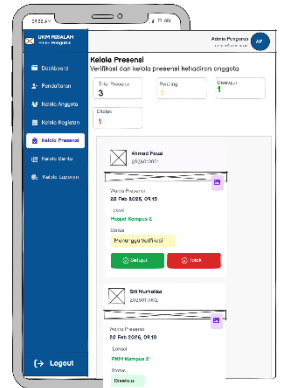
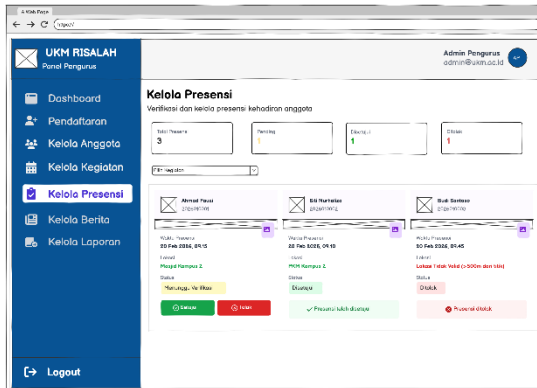
Gambar 3. 19 Kelola Anggota

12. Kelola Kegiatan



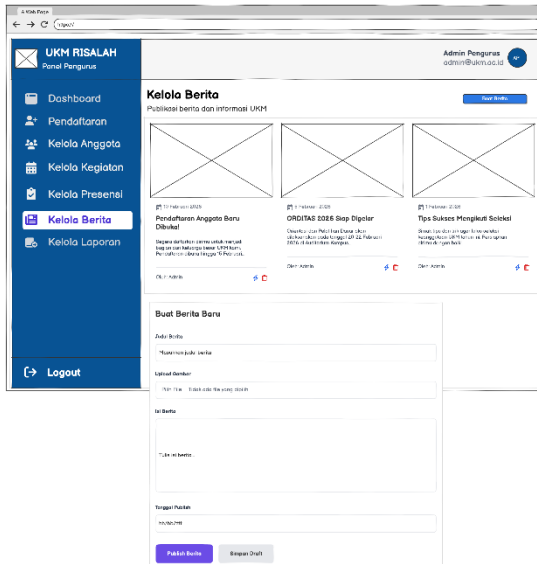
Gambar 3. 20 Kelola Kegiatan

13. Kelola Kehadiran Anggota



Gambar 3. 21 Kelola Kehadiran Anggota

14. Kelola Berita



Gambar 3. 22 Kelola Berita

15. Kelola Laporan

UKM RISALAH
Panel Pengurus

Dashboard

Pendaftaran

Kelola Anggota

Kelola Kegiatan

Kelola Presensi

Kelola Berita

Kelola Laporan

Logout

Admin Pengurus
admin@ukm.ac.id

Kelola Laporan

Rekap dan laporan kegiatan UKM

Filter Laporan

Semua Periode

Semua Angkatan

Semua Jenis Kegiatan

Export PDF

Export Excel

Print Laporan

Rekap Keaktifan Anggota

Data kehadiran dan persentase keaktifan per anggota

NIM	NAMA	ANGKATAN	TOTAL KEHADIRAN	PERSENTASE
2021010001	Rizky Pratama	2021	18 kegiatan	92%
2022010015	Anisa Rahma	2022	16 kegiatan	88%
2023010032	David Humlawen	2023	15 kegiatan	85%
2024010045	Maya Sari	2024	8 kegiatan	45%

Rekap Kehadiran per Kegiatan

Data statistik kehadiran setiap kegiatan

NAMA KEGIATAN	TANGGAL	HADIR	IZIN	ALPHA
TOTAL				
Workshop Web Development	20 Feb 2026	45	5	2
52				
Seminar Teknologi AI	25 Feb 2026	52	3	1
56				
Rapat Koordinasi	18 Feb 2026	38	8	4
50				

Anggota Tidak Aktif

1 Anggota

Maya Sari

2024010045 - Angkatan 2024

45%

8 kegiatan

Gambar 3. 23 Kelola Laporan

3. Tahap Evaluasi Prototype

Pada tahap ini, prototype yang telah dibuat diserahkan kepada pengguna (pengurus dan calon pengguna sistem di UKM RISALAH) untuk dievaluasi kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi. Menurut Hidayat dan Muttaqin (2022), evaluasi prototype merupakan tahap kritis yang memungkinkan identifikasi kesenjangan antara ekspektasi pengguna dan desain sistem sebelum masuk ke fase pengkodean. Evaluasi dilakukan melalui metode *walkthrough* di mana stakeholder mensimulasikan penggunaan sistem berdasarkan prototype visual, memberikan umpan balik terhadap alur kerja, kelengkapan fitur khususnya fitur foto presensi dan verifikasi serta estetika antarmuka. Apabila prototype dinilai telah sesuai dengan kebutuhan dan mendapat persetujuan dari Ketua Umum serta Sekretaris UKM RISALAH, maka pengembangan dapat dilanjutkan ke tahap pengkodean. Namun, jika masih terdapat ketidaksesuaian signifikan, prototype akan diperbaiki secara iteratif hingga mencapai konsensus dengan pengguna.

4. Tahap Mengkodekan Sistem

Setelah prototype disetujui, tahap berikutnya adalah mengimplementasikan desain menjadi sistem yang fungsional menggunakan teknologi yang telah ditetapkan. Saputra dan Agustin (2023) menegaskan bahwa tahap pengkodean harus mengikuti arsitektur yang telah dirancang untuk menjamin

konsistensi antara desain dan implementasi. Dalam penelitian ini, sistem dikembangkan menggunakan React.js sebagai library frontend dengan bahasa pemrograman JavaScript ES6+, dikonfigurasi sebagai Progressive Web App melalui implementasi service worker dan web app manifest. Visual Studio Code digunakan sebagai integrated development environment dengan berbagai extension pendukung untuk meningkatkan produktivitas pengembangan. Backend API dikembangkan menggunakan Node.js dengan Express.js framework dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Fitur krusial yang diimplementasikan meliputi: modul foto presensi dengan integrasi camera API dan background sync untuk offline capability, modul verifikasi foto oleh pengurus, serta modul laporan dengan export ke PDF dan Excel. Proses pengkodean dilakukan secara sistematis dengan menerapkan version control menggunakan Git untuk memudahkan tracking perubahan dan kolaborasi.

5. Tahap Menguji Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memvalidasi bahwa sistem yang telah dikembangkan berfungsi sesuai spesifikasi kebutuhan dan layak digunakan dalam lingkungan produksi. Menurut Nugroho dan Santoso (2022). Tahap ini merupakan fase pengujian sistem untuk memvalidasi kelayakan dan penerimaan pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT). Tujuan utamanya

adalah memverifikasi bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya memenuhi spesifikasi fungsional, tetapi juga dapat diterima dan mudah digunakan oleh pengguna target yaitu pengurus dan anggota UKM RISALAH. Pengujian UAT pada sistem ini dilakukan dengan menggunakan Skala Likert, yaitu memberikan kuesioner kepada responden yang terdiri dari pengurus dan anggota. Pada pengujian yang dilakukan pada sistem ini, terdapat 5 kategori tingkatan yang dapat dipilih oleh pengguna, seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Bobot Nilai Skala Likert

No	Jawaban	Singkatan	Bobot
1.	Sangat Setuju	SS	5
2.	Setuju	S	4
3.	Netral	N	3
4.	Tidak Setuju	TS	2
5.	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 3.4, pendekatan selanjutnya adalah dengan mengalikan setiap butir jawaban dengan bobot yang ditentukan, kemudian menghitung hasilnya berdasarkan hasil responden yang telah dilakukan sebagai berikut:

1.	Jumlah skor yang menjawab SS	= Total SS × 5
2.	Jumlah skor yang menjawab S	= Total S × 4
3.	Jumlah skor yang menjawab N	= Total N × 3
4.	Jumlah skor yang menjawab TS	= Total TS × 2
5.	Jumlah skor yang menjawab STS	= Total STS × 1
Jumlah total skor dari responden		= X

Dari hasil jumlah responden tersebut, langkah selanjutnya adalah mencari nilai tertinggi dan terendah dengan cara:

Skor Tertinggi = Jumlah Responden × Jumlah Item Pertanyaan
× Skor Tertinggi

Skor Terendah = Jumlah Responden × Jumlah Item Pertanyaan
× Skor Terendah

Setelah skor dari responden diperoleh maka dilakukan perhitungan persentase dari UAT menggunakan persamaan dari rumus berikut:

$$Presentase\ UAT = \frac{Total\ Skor}{nilai\ tertinggi} \times 100\%$$

Hasil dari pengujian UAT pada Sistem Informasi Keanggotaan UKM RISALAH dapat dijadikan sebagai bukti terhadap pengujian yang dilakukan dan menyimpulkan apakah sistem ini dapat diterima atau tidak oleh pengguna. Hasil dari pengujian UAT tersebut kemudian dicantumkan secara rinci dan menjadi panduan dalam menilai kelayakan dan efektivitas sistem pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Kriteria Interpretasi Hasil UAT

Presentase %	Kriteria
0% - 20%	Tidak Baik
21% - 40%	Kurang Baik
41% - 60%	Cukup Baik
61% - 80%	Baik
81% - 100%	Sangat Baik

Sistem dinyatakan layak untuk diimplementasikan apabila hasil UAT menunjukkan persentase minimal 61% (kategori "Baik"). Jika hasil UAT menunjukkan persentase di bawah 61%, dilakukan perbaikan sistem berdasarkan feedback responden sebelum dilakukan pengujian ulang.

6. Tahap Evaluasi Sistem

Pada tahap ini, hasil pengujian dianalisis untuk menentukan kelayakan sistem berdasarkan tingkat penerimaan pengguna. Wahyudi dan Rahmawati (2024) menjelaskan bahwa evaluasi sistem merupakan tahap *quality assurance* yang menentukan kesiapan sistem untuk *deployment* berdasarkan kriteria objektif yang telah ditetapkan. Sistem dinyatakan layak untuk digunakan apabila hasil UAT menunjukkan persentase minimal 61% yang masuk dalam kategori "Baik", disertai persetujuan (*sign-off*) dari stakeholder utama yaitu Ketua Umum dan Sekretaris UKM RISALAH. Apabila hasil UAT menunjukkan persentase di bawah 61%, dilakukan iterasi perbaikan berdasarkan *feedback* responden, kemudian pengujian diulang hingga sistem memenuhi ambang batas kelayakan yang telah ditetapkan. Seluruh hasil evaluasi didokumentasikan secara lengkap sebagai dasar pengambilan keputusan *deployment* sistem.

7. Tahap Penggunaan Sistem

Tahap penggunaan sistem merupakan fase akhir di mana sistem yang telah lulus evaluasi di-deploy ke production

environment dan digunakan secara resmi oleh UKM RISALAH. Menurut Firmansyah dan Rahman (2023), tahap deployment harus disertai dengan strategi migrasi data, pelatihan pengguna, dan mekanisme dukungan berkelanjutan untuk menjamin adopsi yang sukses. Implementasi deployment meliputi:

- 1) setup hosting dengan protokol HTTPS menggunakan platform seperti Vercel atau Firebase Hosting untuk memenuhi requirement PWA.
- 2) konfigurasi production database dan *environment variables*.
- 3) pelatihan pengguna yang disesuaikan dengan role pengurus dilatih untuk verifikasi foto presensi dan generate laporan, sedangkan anggota dilatih untuk ambil foto kehadiran dan akses fitur offline.
- 4) migrasi data anggota existing dari sistem manual ke sistem baru dengan validasi data, serta
- 5) implementasi monitoring dan maintenance berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. Jilid 8. Tahqiq: Sami bin Muhammad Salamah. Riyadh: Dar Thayyibah, 1999. Hlm. 83–84.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*. Jilid 18. Tahqiq: Ahmad Al-Barduni & Ibrahim Athfisy. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964. Hlm. 41–43.
- Febriani, O. M., & Putra, A. S. (2023). *Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Hutahaean, J. (2023). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anggraeni, E. Y., & Irviani, R. (2023). *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yusuf, A. M. (2024). *Manajemen Informasi dan Pengetahuan dalam Organisasi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Gaol, C. J. L. (2023). *Sistem Informasi Manajemen: Pemahaman Konsep dan Implementasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Pratama, I. P. A. E. (2024). *Sistem Informasi dan Implementasinya*. Bandung: Informatika.
- UKM RISALAH. (2024). *Anggaran Dasar UKM RISALAH (Rebana Ilmu Seni Al-Qur'an dan Tilawah) Fakultas Sains dan*

Teknologi UIN Walisongo Semarang. Semarang: UKM
RISALAH FST UIN Walisongo.

Jaya, T. S., & Widyawati, D. K. (2019). *Pengembangan Emarket Place
Pertanian Dengan Metode Prototype*. 8.

Hidayat, T., Ramadhan, F., & Kurniawan, D. (2024). Analisis
Performa Progressive Web Application pada Sistem
Informasi Pendidikan. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi
dan Komputer)*, 13(1), 112-120.
<https://doi.org/10.32736/sisfokom.v13i1.1856>

Rahmawan, G., & Purnomo, H. D. (2023). Implementasi Progressive
Web Apps pada Sistem Informasi Akademik Berbasis Web.
Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK),
10(2), 289-298.
<https://doi.org/10.25126/jtiik.2023102345>

Nugroho, S., & Fitriani, R. (2022). Pengembangan Progressive Web
App Menggunakan React.js untuk Sistem Informasi
Akademik. *Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi
(RESTI)*, 6(4), 567-575.
<https://doi.org/10.29207/resti.v6i4.4123>

Renaningtias, N., & Apriliani, D. (2021). Penerapan Metode
Prototype Pada Pengembangan Sistem Informasi Tugas
Akhir Mahasiswa. *Rekursif: Jurnal Informatika*, 9(1).
<https://doi.org/10.33369/rekursif.v9i1.15772>

- Mulyani, S., Saputra, R. A., & Firmansyah, A. (2022). Analisis Pengembangan Sistem Informasi Menggunakan Model Prototype. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 9(1), 89-96.
<https://doi.org/10.25126/jtiik.2022912345>
- Putra, D. W., & Andryana, S. (2022). Pengembangan Aplikasi Web Responsif Menggunakan Framework Modern. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 9(2), 245-252.
- Saputra, R. A., & Agustin, Y. H. (2023). Implementasi Aplikasi Web untuk Sistem Informasi Organisasi Mahasiswa. *Indonesian Journal of Information Systems*, 5(1), 78-85.
- Abiyus, W., & Irwanda, A. A. (2024). "Optimalisasi Pemetaan Proses Bisnis Organisasi Menggunakan Standar *Business Process Modelling Notation* (BPMN)". *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, 10(1), 45-52.
- Pratama, A. R., & Hidayat, T. (2023). "Transformasi Desain Sistem Informasi: Dari Data Flow Diagram ke Arsitektur Microservices". *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, 15(2), 101-110.
- Sari, M. P., & Hidayat, R. (2025). "Perancangan Basis Data Relasional Menggunakan Metode Normalisasi dan Entity Relationship Diagram pada Sistem E-Commerce". *Jurnal Algoritma*, 21(1), 88-96.

- Yulianto, A., & Nugroho, E. (2024). "Meningkatkan Kualitas Perangkat Lunak dengan *User Acceptance Testing*: Tinjauan Sistematis". *Jurnal Sistem Informasi Indonesia*, 9(1), 77-85.
- Firmansyah, R., & Ullah, A. (2023). Perbandingan Performa Editor Kode dalam Pengembangan Aplikasi Web. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 5(2), 134-142.
- Pratama, I. P., & Wicaksono, B. A. (2022). Optimalisasi Pengembangan Flutter dengan Visual Studio Code. *Jurnal Teknologi Informasi dan Terapan*, 9(1), 45-52.
- Aziz, F., & Rahmawati, D. (2024). Evaluasi Tools Pengembangan untuk Progressive Web App. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, 11(1), 89-97.
- Kurniawan, D. (2023). "Analisis Komparasi Web Server Lokal dalam Pengembangan Aplikasi Berbasis PHP: Studi Kasus XAMPP dan Laragon". *Jurnal Teknologi Terapan dan Informatika*, 7(2), 112-119.
- Raharjo, S., & Santoso, B. (2023). "Optimasi Performa Rendering Antarmuka Pengguna Menggunakan Virtual DOM pada Framework ReactJS". *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 10(3), 567-574.
- Wijaya, A., Kurniawan, D., & Sari, L. P. (2024). Analisis Performa React.js dalam Pengembangan Single Page Application. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 10(1), 45-54.

- Nugroho, A., Santoso, H. B., & Prabowo, Y. D. (2023). Analisis Performa Framework Flutter untuk Pengembangan Aplikasi Multi-Platform. *Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi*, 7(3), 456-465.
- Setiawan, A., & Pratama, Y. (2023). Analisis Penggunaan JavaScript Modern dalam Pengembangan Web Application. *Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi*, 8(1), 78-86.
- Wibowo, S., & Kusuma, W. A. (2024). "Analisis Efisiensi Kode Menggunakan Sintaksis Modern JavaScript (ES6+) pada Pengembangan Front-End". *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 11(1), 12-20.
- Hakim, L., Nugroho, A., & Santoso, B. (2022). Optimasi Performa JavaScript pada Single Page Application. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, 9(3), 234-242.
- Latifurrahman, L., Kurniawan, R., & Anggraini, N. (2023). "Evaluasi Kinerja Basis Data MySQL pada Sistem Informasi Akademik Berskala Besar". *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JISON)*, 4(3), 455-462.
- Hidayat, R., & Muttaqin, F. (2022). Perancangan Sistem Informasi Keanggotaan Organisasi Menggunakan Metode Prototype. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, 9(2), 1234-1245.

- Saputra, D. W., & Agustin, Y. H. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web dengan Pendekatan Prototype. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 4(2), 156-165.
- Nugroho, A., & Santoso, B. (2022). Implementasi Pengujian Komprehensif pada Aplikasi Web Berbasis Progressive Web App. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 10(3), 234-242.
- Wahyudi, T., & Rahmawati, D. (2024). Implementasi User Acceptance Testing pada Sistem Informasi Berbasis Web. *Jurnal Informatika dan Komputer*, 10(1), 45-53.
- Firmansyah, R., & Rahman, A. (2023). Strategi Deployment dan Maintenance Sistem Informasi Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 8(2), 145-153.

LAMPIRAN

[illegible]

Lampiran 1 Formulir Pendaftaran Calon Anggota

[illegible]

Lampiran 2 Presensi Peserta ORDITAS



Lampiran 3 Kegiatan ORDITAS UKM RISALAH



Lampiran 4 Pembaiatan (Menyatakan minat bergabung)



Lampiran 5 Informasi Kegiatan

BPH CO RISALAH
BERKAS MU SENI RUMAH KUNYANILAWAH
UKM NAFILAH
 DESA BAKELANDHAWAN
 KECAMATAN KALAMATI, KABUPATEN KENDHAK, PROVINSI JAWA BARAT

PRESENSI KEGIATAN
DIVISI RISALAH
UKM NAFILAH
UIN WALISONGO SEMARANG
 2025

Nama Anggota	No. Abs.	Tempat	Jenis	Jumlah
Muti/Tanggal	Jenis	di	dan	Waktu

No	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
2.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
3.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
4.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
5.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
6.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
7.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
8.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
9.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
10.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
11.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
12.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
13.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
14.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
15.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
16.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
17.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
18.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
19.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
20.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
21.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
22.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
23.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
24.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
25.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
26.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
27.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
28.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
29.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
30.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
31.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
32.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
33.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
34.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
35.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
36.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
37.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
38.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
39.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
40.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
41.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
42.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
43.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
44.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
45.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
46.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
47.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
48.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
49.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
50.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
51.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
52.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
53.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
54.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
55.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
56.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
57.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
58.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
59.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
60.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
61.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
62.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
63.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
64.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
65.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
66.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
67.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
68.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
69.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
70.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
71.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
72.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
73.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
74.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
75.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
76.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
77.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
78.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
79.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
80.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
81.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
82.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
83.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
84.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
85.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
86.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
87.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
88.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
89.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
90.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
91.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
92.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
93.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
94.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
95.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
96.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
97.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
98.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
99.	Fitriah Rizki Nurhidayah	
100.	Fitriah Rizki Nurhidayah	

Lampiran 6 Presensi Kehadiran Kegiatan



Lampiran 7 Dokumentasi Peneliti dengan Pengurus BPH CO UKM RISALAH